

ODK Collect treeCensus Manual

Alexandre Adalardo de Oliveira

2026-09-11

Aplicativo de coleta de dados em campo por dispositivo móvel

CONTEXTO

Coleta de dados em campo apesar de gerarem muita informação, tem fontes de incertezas e erros envolvidas no próprio procedimento de aquisição da informação. Inventários florestais apresentam várias fontes de erro associada a aquisição da informação, entre as mais importantes estão: anotação errada em campo e transcrição dos dados de papel para o formato digital. Esses erros são custosos para serem resolvidos pois, muitas vezes, demandam o retorno a campo e retomada da medida, além de poderem comprometer as conclusões dos trabalhos científicos. Com o intuito de minimizar erros e agilizar o procedimento de coleta de dados de inventários florestais produzimos um aplicativo para dispositivo móvel que minimiza a entrada de dados com discrepâncias e elimina a fase de transcrição de dados anotados em papel para o formato digital. Acoplado a esse aplicativo desenvolvemos um conjunto de ferramentas assessorias para o processamento, checagem e gestão dos dados. Este documento está focado na fase de coleta de dados utilizando o aplicativo ODK-Colect e o formulário censoPPSP2025.

Autor: Alexandre Adalardo de OLIVEIRA
Departamento de Ecologia - IBUSP



Laboratório de Ecologia de Florestas Tropicais

Table of contents

Apresentação	2
1	3
1.1 Coleta de dados por dispositivo móvel	3
1.1.1 Preparando o dispositivo móvel	3
1.1.2 Instalando o formulário PPSP2025	5
1.1.3 Dicas:	6

Apresentação

Este é o manual de utilização do pacote R **treeCensus** para coleta de dados via ODK Collect.

Capítulo 1

1.1 Coleta de dados por dispositivo móvel

[Open Data Kit](#) é um projeto colaborativo de código aberto para coleta, armazenamento e gerenciamento de dados. A proposta é disponibilizar instrumentação de baixo custo para coleta de dados que possa ser utilizada em áreas remotas e sem infraestrutura de internet. Permite a coleta de dados tanto online quanto offline e tem a possibilidade de descarregar dados quando se conecta a alguma rede de internet.

Desenvolvemos um formulário, baseado nessa plataforma, para fazer o censo da Parcela Permanente da Ilha do Cardoso, agora atualizado para coleta de dados de árvores em parcelas. Para ter mais controle sobre o processo, decidimos usar apenas a interface de coleta de dados, chamada **ODK Collect** e não todo o ecossistema OKD. Para utilizá-lo é preciso instalar o **ODK Collect** através da **Play Store** em dispositivo móvel Android, de preferência um tablet, mas um smartphone dá conta do recado. Nossos testes utilizaram a versão do **ODK Collect v2024.2.4 e v2024.3.3**, como o projeto tem ido em uma rota de limitar o uso das ferramentas sem a conexão com todo o ecossistema, caso seja necessário é possível instalar versões antigas do app, utilizando o arquivo *apk*, como o do link abaixo:

<https://github.com/getodk/collect/releases/tag/v2024.3.3>

Depois de instalado é necessário inserir os arquivos de formulários e dados do censo anterior da parcela no dispositivo para ativar o formulário.

1.1.1 Preparando o dispositivo móvel

O [Open Data Kit](#) tem um mecanismo próprio para instalar formulários e retornar os dados coletados, chamado **ODK Central** que precisa estar instalado em um servidor para se comunicar com o **ODK Collect**. Uma possibilidade é usar o **ODK Cloud**, um serviço de nuvem do ODK com o Central instalado, uma pechincha de USD\$250.00 por mês... Não temos ainda o **ODK Central** instalado em nosso servidor, por isso iremos usar “força bruta” para instalar os formulários e extrair os dados do aplicativo móvel. Antes precisamos criar um projeto no app **ODK Collect**.

1.1.1.1 Criando um projeto ODK Collect

Entre no aplicativo **ODK Collect** e siga os passos solicitado para criar um novo projeto inserindo os dados diretamente no app selecionando a opção **Entrar com os detalhes do projeto manualmente** (Figura 1.1 a). Além de um usuário e senha, que precisam ser criados, há a necessidade de incluir uma url para a conexão com o **ODK Central**. Aqui podemos incluir o endereço que pretendemos instalar o **ODK Central** futuramente (<http://odk.ib.usp.br>). Não se preocupe com nenhum desses dados iniciais, apenas crie o projeto e preencha os campos solicitados (Figura 1.1 b). Caso seja solicitado permita que o ODK Collect emita notificações no seu dispositivo móvel (Figura 1.1 c)

Para incluir o formulário no **ODK Collect** precisamos de um projeto criado no app e acesso à memória interna do dispositivo Android com permissão para edição das pastas do **ODK Collect**.

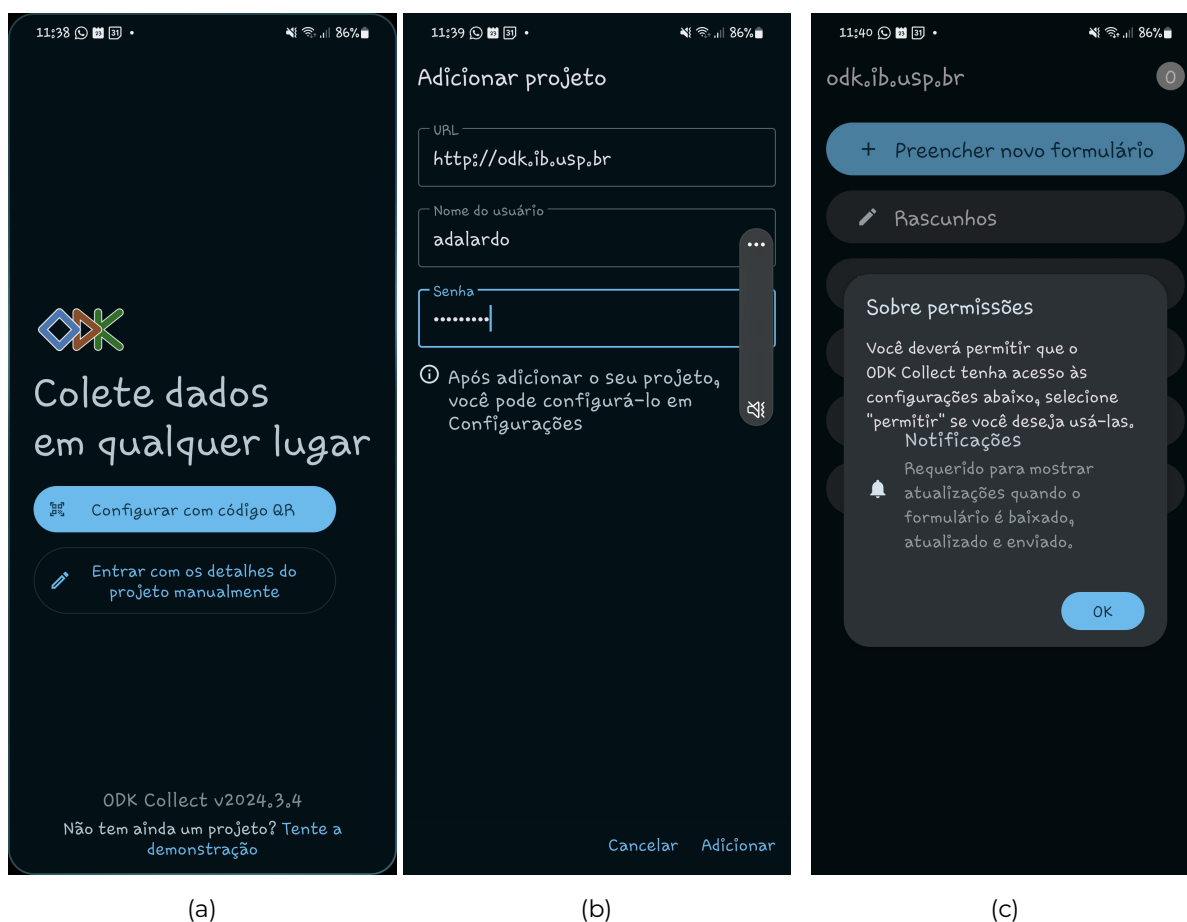


Figure 1.1: Criando conta manualmente no ODK Collect

1.1.1.2 Acessando as pastas do ODK Collect

Para utilizarmos o **ODK Collect** sem conexão com o **ODK Central** é necessário ter acesso à memória interna do dispositivo móvel android. Garanta que seu dispositivo permite o acesso a essas pastas quando conectado a um computador. Caso tenha problema em acessar a memória interna do dispositivo android veja o tutorial:

<https://pt.wikihow.com/Acessar-um-Celular-Android-pelo-Computador>

Ao iniciar um projeto no **ODKCollect** uma pasta será criada na memória de **Armazenamento interno** do dispositivo. Essa pasta estará em um caminho similar a:

"/Android/data/org.odk.collect.android/files/projects/"

Esse caminho pode ser diferente dependendo da versão do Android e do **ODK Collect**. O diretório do projeto criado neste caminho terá como nome de pasta um código, similar a "*f00742c6-b995-48bd-8b7b-9fd8ef493a8d*". Conecte o dispositivo móvel em um computador e navegue até a pasta do projeto criado e verifique se contém ao menos as seguintes subpastas:

- instances
- forms
- metadata
- layer

Vamos copiar os formulários e arquivos de media na pasta **forms**, caso a pasta não exista é necessário criá-la.

1.1.2 Instalando o formulário PPSP2025

No [Google Drive ODKPPSP2025](#)¹ tem um conjunto básico de arquivos que incluem arquivos de dados para alimentar o formulário e as figuras em svg (mapas das árvores na parcelas e os grids de mapeamento) para a parcela de Assis (PEEA). Para o censo vamos usar o formulário chamado **CensoPPSP2025**.

Na memória interna do dispositivo, na pasta **forms**, copie os seguinte dados:

- O formulário de entrada de dados, arquivo **censoPPSP2025.xml**, e a pasta de mídia **censoPPSP2025-media**.

Para que o formulário funcionar a pasta de mídia **censoPPSP2025-media** deve conter ao menos os seguintes arquivos:

- dados do censo anterior: **censoOld.csv**
- lista das espécies: **splist.csv**
- lista de chave das árvores dos mapas: **subqkey.csv**
- lista das tags das árvores por subquadrat: **subqtags.csv**
- lista do grid das coordenadas do mapeamento: **gridid.csv**
- imagem para seleção do subquadrat: **subPar10.svg** ou **subPar05.svg**
- imagem com o mapeamento das árvores das parcelas que irá trabalhar nomeadas como: *mapA00quad0x0.svg*, sendo A00 o código da parcela de 20m de lado e '0x0' o da subparcela de 5m ou 10m dependendo da unidade de trabalho em campo

¹ <https://drive.google.com/drive/folders/1qNq8HU8aRUsViPhPrBi12U1W9BIYVTL>

- imagem com o grid de mapeamento da unidade de trabalho (10 ou 5 m) com a localização das árvores do censo anterior nomeadas como: *grid10_A00quad0x0.svg*, 'A00' o código a parcela de 20m de lado e '0x0' o da subparcela de 5m ou 10m dependendo da unidade de trabalho em campo. O início do nome 'grid10' ou 'grid05' são referência ao tamanho da unidade de trabalho.

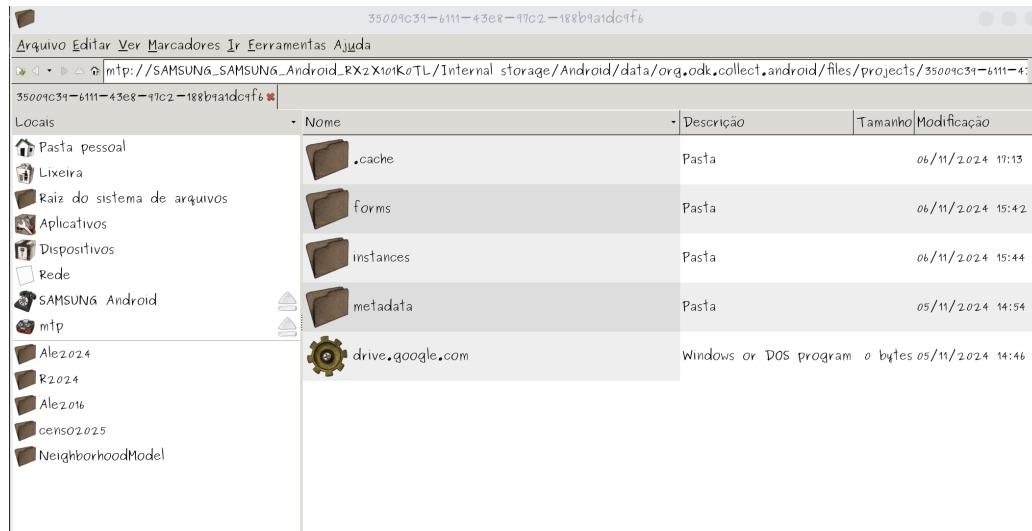


Figure 1.2: Estrutura básica de arquivos de projeto ODKCollect no dispositivo móvel

1.1.3 Dicas:

- suba no aplicativo apenas as imagens das parcelas que serão trabalhadas (grid10 e map) no dia, para não sobrecarregar a memória do dispositivo móvel;
- os arquivos das imagens devem estar diretamente na pasta **censoPPSP2025-media**, sem subpastas tanto o 'map*' quanto o 'grid10*';
- os arquivos devem ter os nomes conforme grifado acima, não modifique o nome original dos arquivos do [Google Drive ODKPPSP2025](#) .
- Para substituir arquivos do dispositivo móvel tanto de uma nova versão de um mesmo formulário ou novas versões de arquivos de mídia é muita vezes necessário depois de apagar os arquivos, desconectar e conectar o dispositivo móvel do computador antes de subir a nova versão, caso contrário ao tentar subir o arquivo irá aparecer uma mensagem de erro.

Problemas de Acesso à pasta do ODK Collect

Caso não consiga acesso à pasta do **ODK Collect** no seu dispositivo móvel, uma das seguintes opções pode funcionar:

1. Apague as memórias do app **ODK Collect**:
 - Acesse as configurações do seu dispositivo android,
 - Abra a configuração de **Aplicativos**
 - Selecione o app **ODK Collect**
 - Abra a aba de **Armazenamento**
 - Apague as memórias de **Dados** e **Cache** do app
2. Configure seu dispositivo para desenvolvimento:
 - Abra as **Configurações** do seu dispositivo
 - Selecione a opção **Sobre o telefone/tablet**
 - Clique sobre **Informações de Software** ou **Número da versão** repetidas vezes até que a mensagem **Você agora é um desenvolvedor** seja exibida
 - Retorne à tela de Configurações e role até o final para encontrar a **Opções do Desenvolvedor**
 - Na **Opções do Desenvolvedor** ative o **Depurador de USB**

Normalmente uma dessas opções abrirá o acesso à pasta do app para ser editada.

1.1.3.1 Estrutura de arquivos

Ao final do processo a pasta *forms* do **ODKCollect** deve ter a estrutura de arquivos no seu dispositivo móvel como na Figura 1.3.

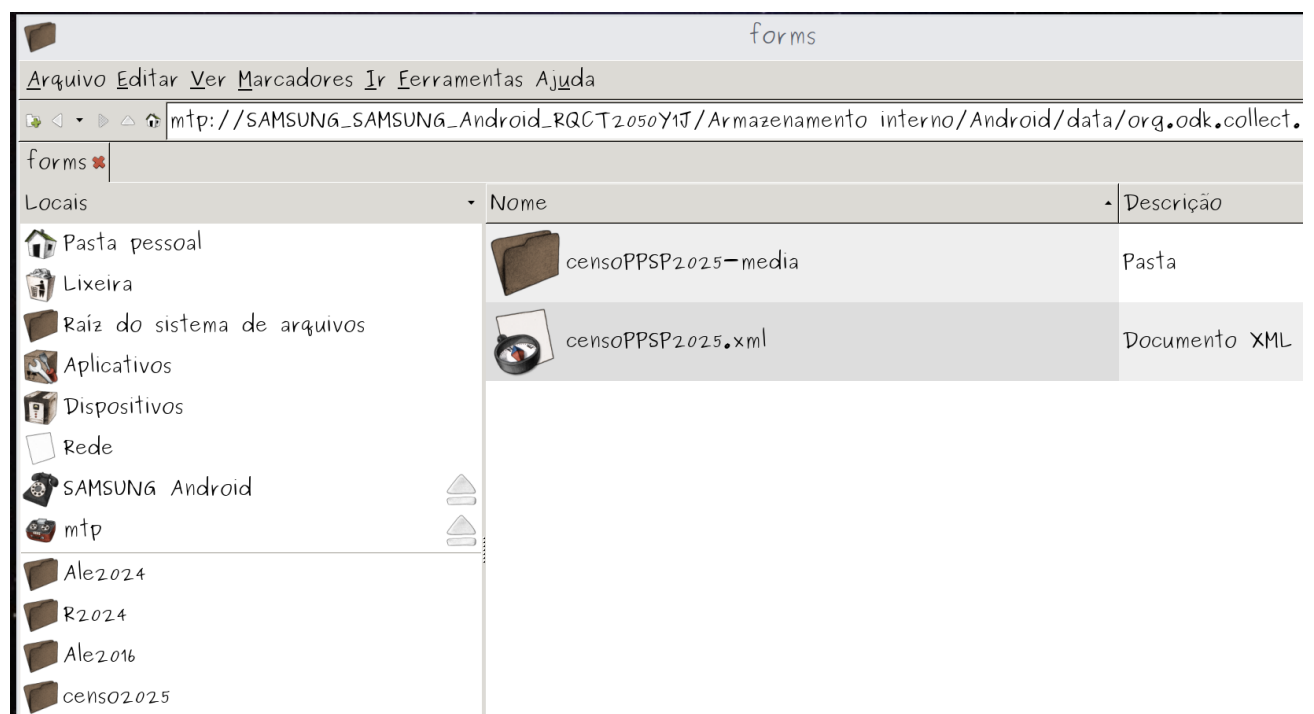


Figure 1.3: Estrutura básica de arquivos do formulário **censoPPSP2025** na pasta *forms* do app ODK